



**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ,
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ,
МЭДЭЭЛЭЛ КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ**

Веб аппликейшн

Төслийн баримт бичиг: Хоол захиалга, хүргэлтийн систем

Шалгасан багш:.....Р.Жавхлан

Гүйцэтгэсэн:.....Ц.Баярцолмон /22B1NUM4484/

Д.Тэлмүүн / 24B1NUM2608/

Ж.Энхмэнд /23B1NUM1397/

Улаанбаатар, 2026 он

Агуулга

1. Системийн ерөнхий танилцуулга.....	3
1.1. Зорилго.....	3
1.2. Хамрах хүрээ.....	3
1.3. Оролцогч талууд.....	4
1.4. Хэрэглэгчийн эрхийн матриц.....	4
2. Ижил төстэй системүүдийн судалгаа.....	5
3. Шаардлага тодорхойлолт.....	7
3.1. Функциональ шаардлага.....	7
3.2. Функциональ бус шаардлага.....	8
3.3. Ерөнхий бизнесийн дүрэм.....	9
4. UI/UX зохиомж.....	10
4.1. Нүүр хуудас.....	10
4.2. Cart хуудас.....	12
4.3. Restaurant detail хуудас.....	13
4.4. Шүүлтүүр/Хайлтын хуудас.....	13
5. Өгөгдлийн сангийн зохиомж.....	14
5.1. ERD.....	14
5.2. EERD.....	14
5.3. Өгөгдлийн толь бичиг.....	14
6. Ашигласан материал.....	14
7. Хавсралт.....	14

1. Системийн ерөнхий танилцуулга

Төсөл нь хэрэглэгчийг олон төрлийн хоолны газар, түргэн хоол, сүлжээ ресторан зэрэг нийлүүлэгчтэй холбож, нэг нэгдсэн интерфэйсээр хоол захиалах, төлбөр төлөх, хүргэлтийн явцыг бодит цагт харах боломж бүрдүүлэхэд чиглэнэ.

Систем нь үндсэндээ таван оролцогчийг холбосон платформ байна: зочин/бүртгэлгүй хэрэглэгч, бүртгэлтэй хэрэглэгч, ресторан, хүргэлтийн ажилтан, системийн администратор. Платформын гол үнэ цэн нь хэрэглэгчийн сонголтыг нэмэгдүүлэх, ресторануудад шинэ сувгаар борлуулалт бий болгох, хүргэлтийн үйл ажиллагааг илүү зохион байгуулалттай болгох, платформ эзэмшигчид төвлөрсөн хяналт ба өгөгдөлд суурилсан удирдлага өгөхөд оршино.

1.1. Зорилго

Уг системийн зорилго нь хоол захиалга, төлбөр, хүргэлт, захиалгын хяналт, урамшуулал зэрэг процессыг нэг платформд төвлөрүүлэн хэрэглэгчид хурдан, найдвартай үйлчилгээ үзүүлэх, ресторануудын борлуулалтыг дэмжих, хүргэлтийн сүлжээг оновчтой удирдах явдал болно.

1.2. Хамрах хүрээ

Хэсэг	Тайлбар
Хэрэглэгчийн модуль	Бүртгүүлэх/нэвтрэх, хаяг хадгалах, хоол хайх, сагс үүсгэх, төлбөр төлөх, захиалгын түүх харах, үнэлгээ өгөх
Рестораны модуль	Цэс удирдах, үнэ шинэчлэх, захиалга хүлээн авах/таггалзах, бэлтгэлийн хугацаа тогтоох, борлуулалтын тайлан харах

Хүргэлтийн модуль	Оноогдсон захиалга хүлээн авах, маршрут харах, хүргэлтийн төлөв шинэчлэх, орлогын мэдээлэл харах
Админ модуль	Хэрэглэгч, ресторан, хүргэлт, төлбөр, хөнгөлөлт, тайлан, маргаан ба контент хянах
Интеграц	Төлбөрийн гарц, push notification, газрын зураг/байршил, SMS/имэйл баталгаажуулалт

1.3. Оролцогч талууд

Оролцогч тал	Сонирхол/зорилго	Системтэй харилцах үндсэн хэлбэр	Нөлөөллийн түвшин
Хэрэглэгч	Хурдан, ойлгомжтой, аюулгүй захиалга өгөх	Хайлт, сагс, төлбөр, захиалга хянах, үнэлгээ өгөх	Өндөр
Ресторан/хоолны газар	Захиалга өсгөх, менюгээ удирдах, орлогоо хянах	Меню шинэчлэх, захиалга батлах, тайлан харах	Өндөр
Хүргэлтийн ажилтан	Захиалга авах, цаг хугацаандаа хүргэх, орлогоо хянах	Захиалга хүлээн авах, байршил хуваалцах, төлөв солих	Өндөр
Платформын админ	Системийн хэвийн ажиллагаа, дүрэм мөрдүүлэх	Хяналт, тохиргоо, тайлан, эрх удирдлага	Маш өндөр

1.4. Хэрэглэгчийн эрхийн матриц

Доорх матрицад үндсэн үүргүүдийн түвшинд ямар төрлийн үйлдэл хийх боломжтойг харуулав. Тэмдэглэгээ: Y - боломжтой, N - боломжгүй, L - хязгаарлагдмал.

Үйлдэл	Зочин	Хэрэглэгч	Ресторан	Хүргэгч	Админ
Ресторан, меню харах	Y	Y	L	L	Y
Сагс үүсгэх	Y	Y	N	N	N
Захиалга баталгаажуулах	L	Y	N	N	N
Төлбөр хийх	L	Y	N	N	N
Хаяг хадгалах	N	Y	N	N	N
Захиалгын төлөв харах	L	Y	Y	Y	Y
Меню нэмэх/засах	N	N	Y	N	Y
Хүргэлтийн төлөв шинэчлэх	N	N	N	Y	Y

2. Ижил төстэй системүүдийн судалгаа

Харьцуулалтын зорилго нь зах зээл дээр аль хэдийн тогтсон платформуудын амжилттай хэрэгжүүлсэн функцуудыг тодорхойлж, тухайн төслийн системд аль боломжуудыг зайлшгүй тусгах шаардлагатайг гаргахад оршино. Доорх системүүдийг албан ёсны бүтээгдэхүүн ба мерчант эх сурвалж дээр тулгуурлан сонгов.

Систем	Олон нийлүүлэгчтэй?	Pick-up?	Урьдчилан товлосон захиалга	Удирдлагын систем	Онцлог ялгарал
DoorDash	Тийм	Тийм	Хэсэгчлэн	Онлайн захиалга, маркетингийн төлөвлөгөө гаргадаг	Marketplace дээр листинг, pickup, мөн өөрийн сувгаар commission-free online ordering санал болгодог.
Uber Eats	Тийм	Тийм	Тийм	Uber Eats Manager, вэб дэлгүүр, Uber Direct хүргэлтийн үйлчилгээ	Marketplace, scheduled order, мөн өөрийн веб/апп дээрх white-label delivery сувагтай.
GrabFood	Тийм	Тийм	Тийм	GrabMerchant апп, сурталчилгаа, борлуулалтын шинжилгээ хийдэг	Self pick-up, scheduled delivery, merchant app дотор order/payment/insight/ads шийдэлтэй.
foodpanda	Тийм	Тийм	Хэсэгчлэн	Захиалгын удирдлага, бүтээгдэхүүний каталог ба урамшуулал,	Delivery + self pick-up, promotion management, real-time order management, subscriber benefits системтэй.

				захиалгын систем	
toki	Тийм	Үгүй	Үгүй	Албан ёсны эх сурвалж байхгүй	Toki Wallet ашиглан төлбөр хийх, дансаа цэнэглэх, бусдаас мөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх боломжтой. хэрэглэгч хоорондын харилцаа, profile, stories, ratings and reviews, мөн public search, active status, read receipts зэрэг функцууд
UbEats	Тийм	Үгүй	Тийм	Албан ёсны эх сурвалж байхгүй	UBEats аппликейшн нь технологийн шийдлийг клаудсорсинг ажлын байртай нэгтгэсэн монголын хамгийн анхны хоол хүргэлтийн үйлчилгээ. Урьдчилсан захиалгат өдрийн хоолны хүргэлт болон Шууд хүргэлт гэсэн 2 төрлийн хүргэлтийн үйлчилгээг явуулдаг.

Төстэй системүүдийн нийтлэг шинж нь хэрэглэгчийн талд хурдан хайлт, хялбар checkout, захиалгын бодит цагийн хяналт; рестораны талд меню болон захиалгын удирдлага; платформын талд маркетинг, аналитик, урамшууллын хэрэгслүүдийг давхар санал болгож байна.

3. Шаардлага тодорхойлолт

3.1. Функциональ шаардлага

Дугаар	Шаардлага	Төрөл	Зайлшгүй эсэх, түвшингээр
Ш-01	Систем нь хэрэглэгчид байршил, ангилал, үнэ, үнэлгээ, хүргэлтийн хугацаагаар ресторан хайх боломж олгоно.	Хэрэглэгч	Өндөр
Ш-02	Систем нь хэрэглэгчид хоолыг сагсанд нэмж, тоо хэмжээ өөрчлөх, захиалгын нийт дүн автоматаар тооцох боломж олгоно.	Хэрэглэгч	Өндөр
Ш-03	Систем нь бэлэн мөнгө, карт, цахим төлбөр зэрэг олон төлбөрийн аргыг дэмжинэ.	Төлбөр	Өндөр
Ш-04	Систем нь захиалгын төлөвийг олон шатлалаар хянах боломжтой байна.	Захиалга	Өндөр
Ш-05	Ресторан нь меню, үнэ, тайлбар, зураг, бэлэн эсэх төлөвөө шинэчилж чаддаг байна.	Ресторан	Өндөр
Ш-06	Ресторан нь захиалга хүлээн авах, татгалзах, бэлтгэлийн хугацааг илгээх боломжтой байна.	Ресторан	Өндөр
Ш-07	Хүргэлтийн ажилтан нь өөрт оноогдсон захиалгыг харах, хүлээн авах, хүргэлтийн төлөв шинэчлэх боломжтой байна.	Хүргэлт	Өндөр
Ш-08	Систем нь мэдэгдлээр захиалгын төлөвийн өөрчлөлтийг мэдээлнэ.	Мэдэгдэл	Өндөр

Ш-09	Хэрэглэгч нь хүргэлт дууссаны дараа үнэлгээ, сэтгэгдэл үлдээж чаддаг байна.	Чанар	Дунд
Ш-10	Админ нь хэрэглэгч, ресторан, хүргэлтийн ажилтан, хөнгөлөлт, баннер, маргаан, тайланг төвлөрсөн байдлаар удирдана.	Админ	Өндөр

3.2. Функциональ бус шаардлага

Дугаар	Ангилал	Шаардлага	Зайлшгүй эсэх, түвшингээр
ШБ-01	Гүйцэтгэл	Энгийн хайлт ба жагсаалтын дэлгэц 3 секундээс бага хугацаанд ачаалагддаг байх.	Өндөр
ШБ-02	Өргөтгөх чадвар	Ресторан, хэрэглэгч, захиалгын тоо өсөх үед үйлчилгээ хэвийн масштаблагдах архитектуртай байх.	Өндөр
ШБ-03	Найдвартай байдал	Төлбөр ба захиалгын мэдээлэлд алдагдал үүсгэхгүйгээр алдаа сэргээх механизмтай байх.	Өндөр
ШБ-04	Аюулгүй байдал	Нууц үг хэшлэх, HTTPS ашиглах, роль-д суурилсан эрхийн хяналт хэрэгжүүлсэн байх.	Өндөр
ШБ-05	Хэрэглэхэд хялбар байдал	Анхан хэрэглэгч 3-5 алхмаар захиалга амжилттай өгөх ойлгомжтой урсгалтай байх.	Өндөр

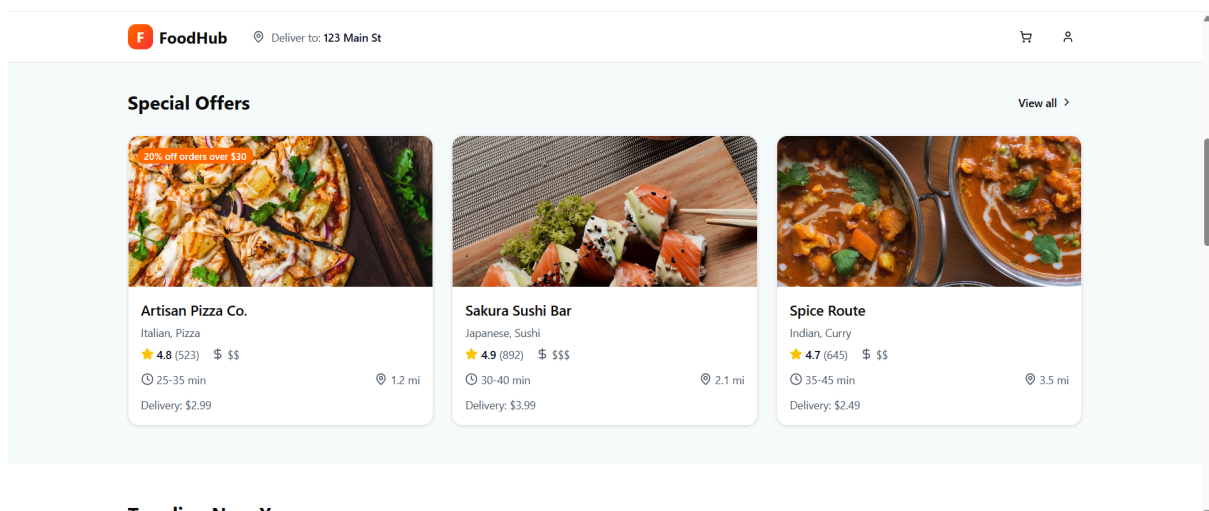
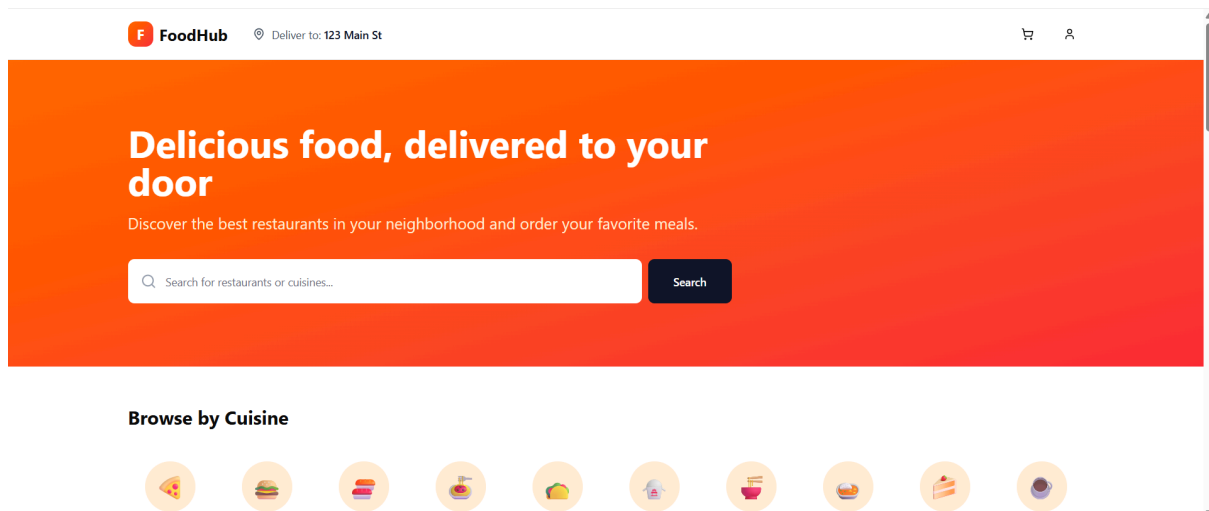
ШБ-06	Нийцтэй байдал	Web болон mobile responsive интерфэйстэй, түгээмэл браузер дээр ажилладаг байх.	Дунд
ШБ-07	Хяналт ба аудит	Захиалгын төлөв, төлбөр, эрхийн өөрчлөлтөд audit log үүсгэдэг байх.	Өндөр
ШБ-08	Засвар үйлчилгээ	Кодын модульчлагдсан бүтэц, API баримтжуулалт, мониторингийн суурьтай байх.	Дунд

3.3. Ерөнхий бизнесийн дүрэм

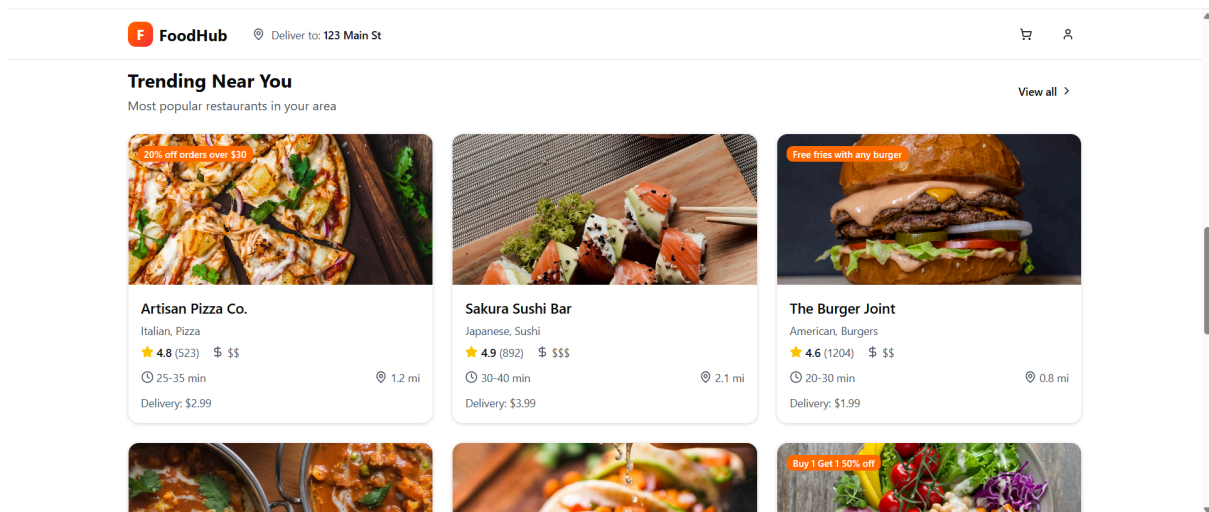
Дугаар	Дүрэм
BR-01	Ресторан зөвхөн өөрийн меню, өөрийн салбарын захиалга дээр үйлдэл хийх эрхтэй байна.
BR-02	Хүргэлтийн ажилтан зөвхөн өөрт оноогдсон, идэвхтэй төлөвтэй захиалга дээр төлөв шинэчилнэ.
BR-03	Төлбөр баталгаажаагүй захиалга баталгаажсан төлөвт шилжихгүй.
BR-04	Захиалга хүргэгдсэний дараа л хэрэглэгч үнэлгээ, сэтгэгдэл үлдээх боломжтой.
BR-05	Админ бүх өгөгдөлд хяналтын түвшний эрхтэй боловч хэрэглэгчийн төлбөрийн эмзэг мэдээллийг бүрэн харахгүй.

4. UI/UX зохиомж

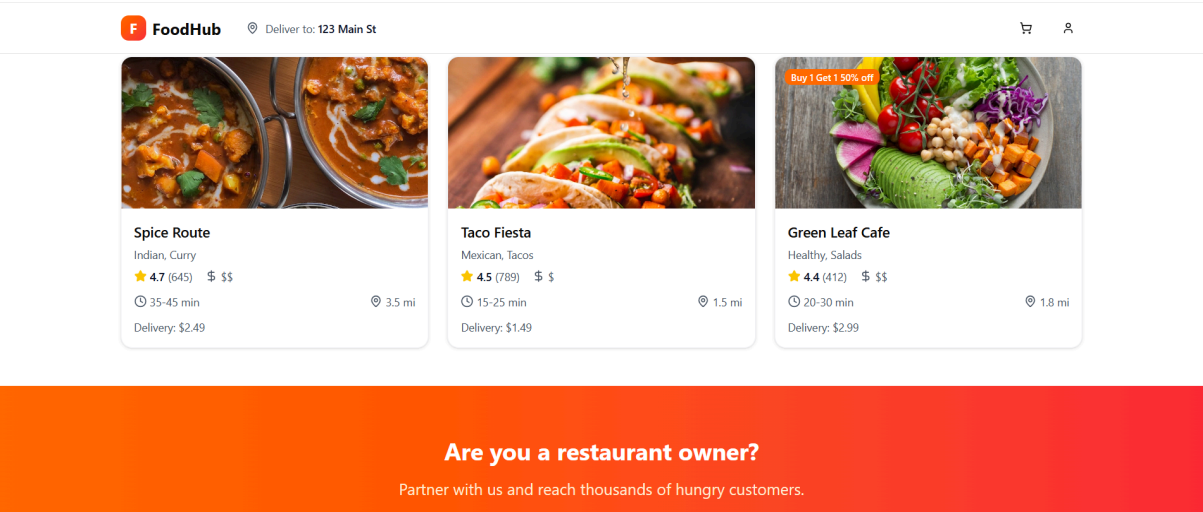
4.1. Нүүр хуудас



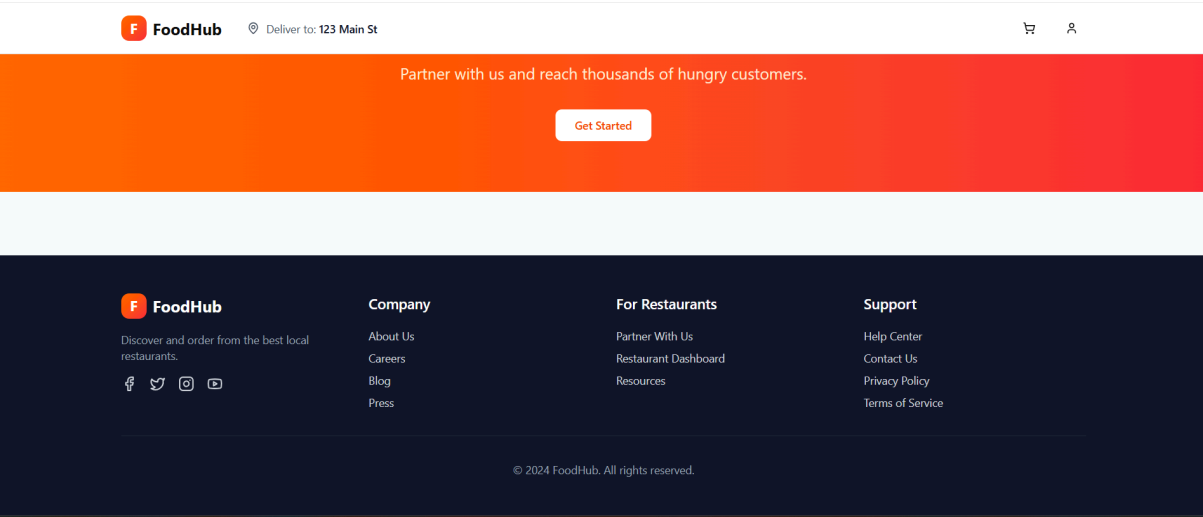
Зураг 1. Нүүр хуудас



Зураг 2. Нүүр хуудасны үргэлжлэл

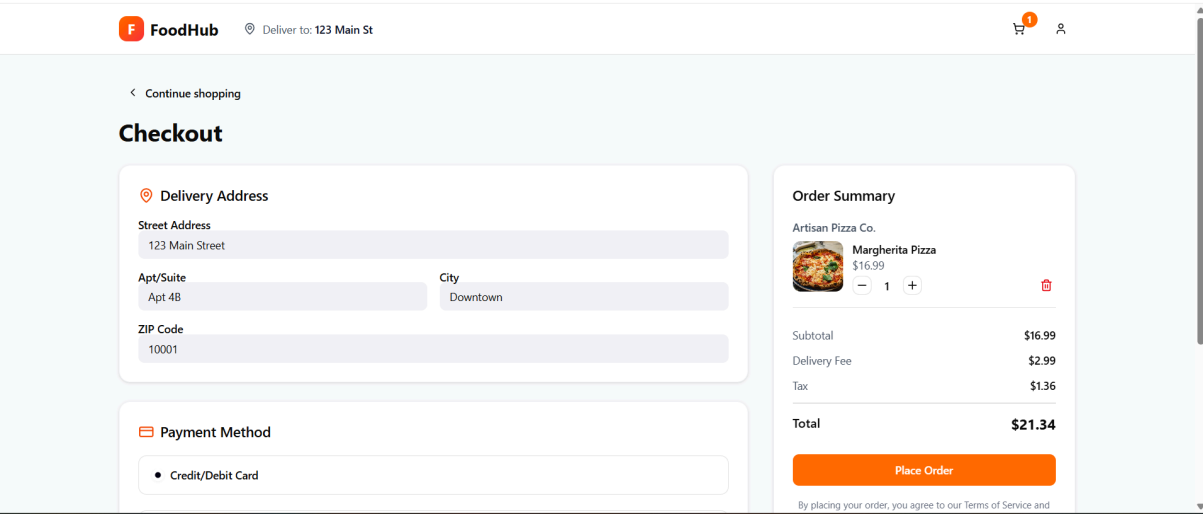


Зураг 3. Нүүр хуудасны үргэлжлэл



Зураг 4. Нүүр хуудасны үргэлжлэл

4.2. Cart хуудас



Зураг 5. Cart хуудас

FoodHub

Deliver to: 123 Main St

Apt 4B

Downtown

ZIP Code

10001

Payment Method

Credit/Debit Card

PayPal

Cash on Delivery

Card Number

1234 5678 9012 3456

Expiry Date

MM/YY

CVV

123

Order Summary

Artisan Pizza Co.

Margherita Pizza

\$16.99

-

1

+

Subtotal

\$16.99

Delivery Fee

\$2.99

Tax

\$1.36

Total

\$21.34

Place Order

By placing your order, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy

Зураг 6. Cart хуудасны үргэлжлэл

4.3. Restaurant detail хуудас

FoodHub

Deliver to: 123 Main St

Back to results

Artisan Pizza Co.

★ 4.8 (523 reviews)

• Italian, Pizza

• \$\$

🕒 25-35 min

📍 1.2 mi

Delivery: \$2.99

20% off orders over \$30

Зураг 7. Restaurant detail хуудас

FoodHub

Deliver to: 123 Main St

Artisan Pizza Co.

★ 4.8 (523 reviews)

• Italian, Pizza

• \$\$

🕒 25-35 min

📍 1.2 mi

Delivery: \$2.99

20% off orders over \$30

Menu

Reviews (3)

Info

Classic Pizzas

Margherita Pizza

Popular

Fresh mozzarella, San Marzano tomatoes, basil, extra virgin olive oil

\$16.99

+

Add

Pepperoni Deluxe

Popular

Double pepperoni, mozzarella, house tomato sauce

\$18.99

+

Add

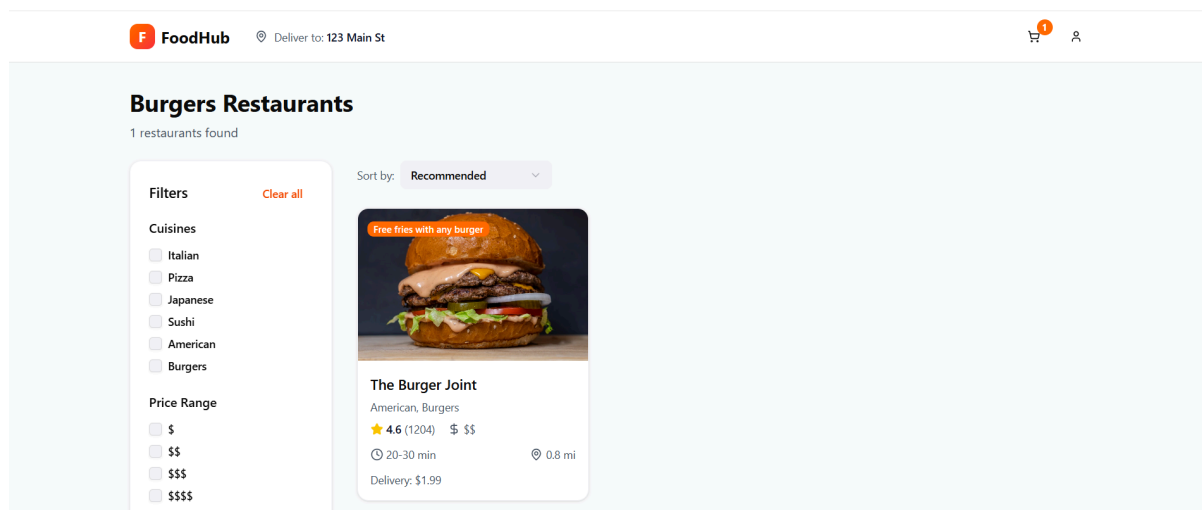
Specialty Pizzas

Truffle Mushroom

BBQ Chicken

Зураг 8. Restaurant detail хуудасны үргэлжлэл

4.4. Шүүлтүүр/Хайлтын хуудас



Зураг 9. Шүүлтүүр/Хайлтын хуудас

5. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

5.1. ERD

5.2. EERD

5.3. Өгөгдлийн толь бичиг

6. Ашигласан материал

[1] DoorDash Merchant Portal - <https://merchants.doordash.com/en-us>

[2] DoorDash Online Ordering - <https://merchants.doordash.com/en-us/products/online-ordering>

[3] Uber Eats Partner - <https://merchants.ubereats.com/us/en/s/signup/>

[4] Uber Eats Webshop - <https://merchants.ubereats.com/nz/en/services/online-ordering/>

[5] Uber Direct - <https://merchants.ubereats.com/us/en/services/uber-direct/>

[6] GrabFood Merchant - <https://www.grab.com/my/merchant/food/>

[7] GrabFood Self Pick-up - <https://www.grab.com/my/food-blog/introducing-self-pick-up/>

[8] GrabFood Self-Serve Ads - <https://merchant.grab.com/en-my/blog/grabfood-self-serve-ads>

[9] foodpanda app refresh - <https://www.foodpanda.com/newsroom/foodpanda-unveils-a-refreshed-look-across-asia/>

[10] foodpanda Developer Portal - <https://developer.foodpanda.com/>

[11] foodpanda official announcements on pandapro/pick-up - <https://www.foodpanda.com/newsroom/foodpanda-introduces-new-pandapro-perks-with-unlimited-free-delivery-and-surprise-deals/>;
<https://www.foodpanda.com/newsroom/pandamart-refreshes-the-grocery-shopping-experience-with-pick-up-service/>

[12] UBEats - About us - www.ubeats.mn/mn/about-us

7. Хавсралт

<https://github.com/ikhmend/webapp.git>